

1과목 : 리눅스 운영 및 관리

1. 다음 중 설정된 umask의 값이 0022일 때 생성되는 파일의 허가권 값으로 알맞은 것은?

- ① `-rw-r--r--` ② `-rw-rw-r--`
③ `-rwxr-xr-x` ④ `-rwxrwxr-x`

<문제 해설>

파일의 기본 허가권은 666이므로

umask 0022 이면 644가 됨.

r: 4

w: 2

x: 1

이므로 `rw/r/r`

[해설작성자 : 색종]

umask 계산은 기본권한-umask값이 아님(리눅스에서 이 정도로 문제가 출제되지는 않을 것 같습니다)

파일 권한 666 : 2진수 110 110 110

umask 예) 0321 : 000 011 010 001

의 경우 umask 값을 보수(값 뒤집기)로 바꾼 뒤 기본권한과 AND 연산해야 함

계산법 잘못 알고 있는 경우 $666-321=345 = -wx-r--r-x$

-----정확한 계산법-----

umask 011 101 001

=> 보수 100 010 110

권한과 마스크의 보수를 and 해야함

110 110 110

100 010 110

100 010 110

r-- -w- rw-

-----실제 결과-----

root@test-virtual-machine:/home/test# umask

0321

root@test-virtual-machine:/home/test# ls -alp test.txt

-r--r--rw- 1 root root 5 12월 13 19:11 test.txt

root@test-virtual-machine:/home/test#

[해설작성자 : 이정도로는 안 나올거 같아요]

2. 다음 중 `ihduser` 사용자의 홈 디렉터리 총 사용량을 단위를 붙여서 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① `df -hT ~ihduser` ② `df -sh ~ihduser`
③ `du -hT ~ihduser` ④ `du -sh ~ihduser`

<문제 해설>

`df` (diskfree) 리눅스 시스템 전체의 디스크 사용량을 표기.

`-h` : 사람이 보기 편하게 용량 단위별 사용량 표기.

`-T` : type. 파일시스템의 유형을 표기.

`du` (diskusage) 특정 디렉토리에 대한 디스크 사용량을 표기.

`-h` : 사람이 보기 편하게 용량 단위별 표기.

`-b,k,m` : 바이트, 킬로바이트, 메가바이트 등 각 단위별 표기.

`-a` : 디렉토리 내부의 각 파일 별 사용량을 표기.

`-s` : 전체 사용량. 하위디렉토리를 보여주지 않음.

3. 다음 중 삼바 파일 시스템을 마운트 할 때 지정하는 유형 값으로 알맞은 것은?

- ① `nfs` ② `udf`
③ `cifs` ④ `iso9660`

<문제 해설>

삼바 파일 시스템 : 리눅스와 윈도우간에 파일 및 프린터를 공유 할 수 있게 해주는 프로그램

1. `nfs` : NFS 서버에서 공유한 파일 시스템을 NFS클라이언트에서 마운트 하여 사용하는 시스템

2. `udf` : 광 디스크의 파일 저장을 위한 파일 시스템의 포맷 규격

3. `cifs` : 윈도우와 유닉스 환경을 동시에 지원하는 인터넷의 표준 파일 규약의 프로토콜

4. `iso9660` : CD-ROM 매체를 위한 파일 시스템 표준

[해설작성자 : moody96]

4. 다음 중 사용자에게 대한 쿼터를 설정할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① `quota` ② `edquota`
③ `repquota` ④ `quotacheck`

<문제 해설>

1. `quota` : 사용자(그룹)의 쿼터 확인

2. `edquota` : 사용자(그룹)의 쿼터 설정 및 편집

3. `repquota` : 쿼터설정 및 용량 제한내용 리포팅

4. `quotacheck` : 쿼터 설정 상황 점검

[해설작성자 : hyob]

5. 다음 중 리눅스에서 사용 가능한 파일시스템을 생성하는 명령으로 틀린 것은?

- ① `mke2fs /dev/sdb1`
② `mke2fs -j /dev/sdb`
③ `mke2fs -t ext4 /dev/sdb1`
④ `mke2fs -j ext4 /dev/sdb1`

<문제 해설>

`mke2fs`는 주로 사용 하는 파일 시스템인 `ext2`, `ext3`, `ext4`의 리눅스 파일 시스템을 생성함.

`/etc/mke2fs.conf`에 기본설정이 저장되어 있으며 옵션에 대한 세부 설정이 가능.

주요 옵션

`-t` : 파일 시스템 지정

`-j` : 저널링 시스템(`ext3`)으로 파일 시스템 지정

-b : 블록 크기 지정
-c : 배드블록 검사 기능
[해설작성자 : 조명]

ext4 파일 시스템의 경우에는 -T 옵션으로 파일 시스템을 지정합니다.

```
# mke2fs -T ext4 /dev/sdb1
```

[해설작성자 : 전정통최강귀요미]

6. 다음 중 aquota.user와 같은 쿼터 기록 파일을 생성하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① edquota ② setquota
- ③ repquota ④ quotacheck

<문제 해설>

aquota.user : 사용자의 쿼터 관련 정보를 기록하는 파일
aquota.group : 그룹의 쿼터 관련 정보를 기록하는 파일

edquota : 쿼터를 설정할 때 사용하는 명령(vi 이용)
setquota : 쿼터를 설정할 때 사용하는 명령(별도 과정없이 명령 단에서 바로 수행)
requota : 파일 시스템의 단위로 쿼터 설정을 표기하는 명령
quotacheck : 쿼터 설정을 확인하여 쿼터파일이 존재할 경우 검사하고 없을 경우 쿼터파일을 생성함.
[해설작성자 : 조명]

7. 다음 명령을 실행했을 경우 /project 디렉터리의 허가권 값으로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]# ls -ld /project
drwxrwx---. 2 root project 4096 2019-04-13 07:44 /project
[root@www ~]# chmod o+t /project
```

- ① drwxrwx--t ② drwxrwx--T
- ③ drwxrws--t ④ drwxrws--T

<문제 해설>

파일과 디렉토리의 권한을 기호로 설정하는 방법

1) 사용자 지정

u : 소유자 / g : 그룹 / o : 다른 사용자

2) 퍼미션(권한) 내용

r : read / w : write / x : execute
t : sticky bit

3) 퍼미션 설정

+ : 지정 퍼미션 허가
- : 지정 퍼미션 금지
= : 지정된 퍼미션만 허가 나머지 금지

=> 문제의 권한설정 o+t

=> o : 다른사용자에게 / + : 권한 허가 / t : sticky bit

=> 출력결과 원래 다른사용자의 권한 --- 에서 --T 로 바뀜

=> 대문자T와 소문자t의 차이 = sticky bit를 표시하는 자리는 원래

실행권한인 'x' 가 있어야 할 자리임.

sticky bit가 그 자리에 들어가서 실행권한 'x'가 있는지 없는지 모름

실행권한이 있는 'x'에 sticky bit를 설정하면 = 소문자 't'

실행권한이 없는 '-'에 sticky bit를 설정하면 = 대문자 'T'

=> 원래 파일의 다른사용자의 실행권한이 '-' 였으므로 대문자 'T'가 들어옴

[해설작성자 : 토토]

8. 다음 조건에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

ihduser 사용자의 홈 디렉터리를 포함한 모든 파일이나 디렉터리의 그룹 소유권을 ihd로 변경한다.

- ① chgrp -r ihd ihduser
- ② chgrp -R ihd ihduser
- ③ chgrp -r ihd ~ihduser
- ④ chgrp -R ihd ~ihduser

<문제 해설>

파일의 사용자 그룹을 변경한다.

chgrp [옵션] [그룹] [파일]

옵션

-c: 변경된 파일만 자세하게 보여준다.

-f: 변경되지 않은 파일에 대해서 오류 메시지를 보여주지 않는다.

-v: 작업상태를 자세히 보여준다.

-R: 경로와 그 하위 파일들을 모두 변경한다.

--help: 도움말을 출력한다.

--version: 버전 정보를 보여준다.

[해설작성자 : 세컴고김주형]

9. 다음 중 /home 영역을 다시 마운트 하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① mount -o re /home
- ② mount -t re /home
- ③ mount -o remount /home
- ④ mount -t remount /home

<문제 해설>

mount : 보조기억장치들의 연결에 사용되는 명령어. 단독으로 사용할 경우 현재 시스템에 마운트된 장비 정보를 출력.

mount [옵션] [장치] [디렉터리]

-a : /etc/fstab에 있는 파일 시스템을 모두 마운트.

-t : 파일시스템을 지정. '-t ext4'의 형식으로 사용.

-o : 추가 옵션을 명시.

ro : Read Only. 읽기 전용

remount : 재마운트

loop : iso파일 마운트

[계정] [패스워드] : 마운트 시 계정 인증이 필요할 때 사용

acl : Access Control Lists를 마운트할 때 사용.

[해설작성자 : 조명]

10. 다음 중 생성할 수 있는 파일의 크기가 가장 큰파일 시스템으로 알맞은 것은?

- ① XFS ② ext2
③ ext3 ④ ext4

<문제 해설>

XFS : SGI가 만든 저널링 파일 시스템. 최대 파일크기 8EB

ext2 : 최대 파일 크기 4TB

ext3 : 대표적인 저널링 파일 시스템. 최대 파일 크기 16TB

ext4 : ext3을 개량한 대형 파일 시스템. 최대 파일크기 16TB

[해설작성자 : 조명]

XFS : 최대 파일 크기 8EB → 8EiB- 1byte ($2^{60}-1$)

1 EiB(엑시비바이트) = 2^{60} (1024^6) - 이진 접두어

1 EB(엑사바이트) = 10^{18} (1000^6) - SI 접두어

엑시비바이트(EiB)는 엑사바이트(EB)와 가끔 혼동되기도 한다

(위키백과)

[해설작성자 : 박선규]

11. 다음 중 사용자가 로그아웃할 때 실행할 명령을 등록하는 파일로 알맞은 것은?

- ① ~/.bash_profile ② ~/.bash_logout
③ ~/.bashrc_logout ④ ~/.bash_exit

<문제 해설>

bach_logout : 사용자가 로그아웃 할 때 실행할 명령을 등록하는 파일

bashrc : 개인사용자 alias와 함수가 들어 있으며, alias를 설정할 때 편집

12. 다음 중 최근에 실행한 명령어 10개를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① !10 ② ! 10
③ ! -10 ④ history 10

<문제 해설>

history n : 최근에 실행한 명령어를 n개만큼 출력한다

[해설작성자 : vmfhrm53]

13. 다음 중 가장 먼저 개발된 셸로 알맞은 것은?

- ① 본셸 ② 배시셸
③ C셸 ④ 콘셸

<문제 해설>

Bourne셸 : 가장 오랜동안 UNIX의 표준셸로 사용됨.

Bourne Again셸 : 콘셸에 버금가는 무료 셸의 필요로 개발됨.

본셸을 기초로 C셸의 기능을 추가한 셸

C셸 : C와 유사한 문법을 사용

Korn셸 : UNIX의 표준셸. 본셸의 모든 기능 사용 가능. 유료.

14. 다음 중 리눅스의 표준 셸로 알맞은 것은?

- ① csh ② ksh
③ bash ④ tcsh

<문제 해설>

리눅스의 표준셸은 bash 셸이다..bash shell은 sh기반으로 korn shell(ksh), C shell(csh)계열로 나뉜다.

[해설작성자 : DS]

15. 다음 (괄호) 안에 들어갈 파일명으로 알맞은 것은?

```
$ cat ( 괄호 )  
/bin/sh  
/bin/bash  
/sbin/nologin  
/bin/dash  
/bin/tch  
/bin/csh
```

- ① /etc/profile ② /etc/bashrc
③ /etc/chsh ④ /etc/shells

<문제 해설>

셸 목록을 확인 방법은 /etc/shells파일 확인

cat /etc/shells 입력하면 아래 내용 확인 가능하다..

[해설작성자 : DS]

16. 다음 중 ihduser 사용자가 로그인 직후에 부여 받은 셸을 확인하는 방법으로 틀린 것은?

- ① echo \$SHELL
② grep ihduser /etc/passwd
③ env | grep SHELL
④ chsh -l

<문제 해설>

셸의 확인 : echo \$SHELL

셸의 변경 : chsh(change shell)

-l : 변경가능한 셸의 목록 출력 = cat /etc/shells

17. 다음 작업에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```
[ihduser@www ~]$  
Changing shell for ihduser.  
Password:  
New shell [/bin/bash]: /bin/csh  
Shell changed.  
[ihduser@www ~]$
```

- ① chfn ② chsh
③ chmod ④ usermod

<문제 해설>

chfn : 사용자의 정보를 변경하는 명령어

chsh : 일반사용자 환경에서 셸 변경시 사용

chmod : 파일의 접근 허가권을 변경

usermod L 사용자의 정보를 수정하는 시스템 관리 명령어

18. 다음 중 셸 사용 시 기본으로 지원되는 언어를 한글에서 영문으로 변경할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① TERM=C ② LANG=C
③ PS1=C ④ PS2=C

<문제 해설>

TERM = 터미널 종류의 이름

LANG = 프로그램 사용 시 기본으로 지원되는 언어

PS1 = SHELL 프롬프트를 선언 시 사용하는 변수

PS2 = 2차 SHELL 프롬프트 선언 시 사용하는 변수

[해설작성자 : PHS_Linux]

19. 다음 중 standalone 방식과 inetd 방식에 대한 비교 설명으로 알맞은 것은?

- ① inetd 방식이 standalone 방식보다 메모리 관리가 더 효율적이다.
② inetd 방식이 standalone 방식보다 관련 서비스 처리가 빠르다.
③ 웹과 같은 빈번한 요청이 들어오는 서비스는 inetd 방식이 적합하다.
④ 사용자가 많은 서비스는 standalone 방식보다 inetd 방식이 적합하다.

<문제 해설>

standalone : 데몬이 백그라운드에서 요청을 기다림. 요청이 들어오면 독립적으로 처리. 언제 요청이 들어올지 모를 때 항상 서비스가 가능하며 별도의 매커니즘 없이 바로 클라이언트의 요청을 처리함. 그러나 항상 메모리에 로드되어있기 때문에 시스템 자원을 많이 사용함.

(x)inetd : 서비스 요청이 있을 때마다 inetd라는 슈퍼 데몬에 의해 해당하는 데몬을 실행해주는 방식. 요청시에만 데몬이 실행되므로 시스템 자원 관리에 효율적. 그러나 요청이 있을 때에만 실행되므로 속도가 느림.

20. 다음 중 일반 사용자가 등록한 cron 작업 관련 파일이 저장되는 디렉터리로 알맞은 것은?

- ① /etc/cron ② /etc/cron.d
③ /etc/crontab ④ /var/spool/cron

<문제 해설>

/var/spool/cron

시스템 개별 사용자를 위한 crontab 파일 위치이며 일반적으로 root 계정용 하나와 계정 사용자당 1개의 파일을 가진다.

/etc/crontab

관리자가 직접 지정한 작업들을 설정하며, 임의의 사용자 권한으로 실행할 수 있다..시스템 관련 작업들을 등록해 사용하는 곳이다.

[해설작성자 : ㅎㅎ]

21. 다음 조건으로 cron을 이용해서 일정을 등록할 때 알맞은 것은?

매주 월요일 오전 10시에 점검 스크립트인
/etc/check.sh가 실행되도록 설정한다.

- ① 10 0 1 * * /etc/check.sh
② 0 10 1 * * /etc/check.sh
③ 10 0 * * 1 /etc/check.sh
④ 0 10 * * 1 /etc/check.sh

<문제 해설>

분 시 일 월 요일 사용자명(/etc/crontab, /etc/cron.d 에 저장될 경우) 명령

[해설작성자 : 색종]

"()" ==> 해석

"*" ==> 없다는 것

1. 10(분) 0(시) 1(일) *(월) *(요일)/etc/check.sh(를 실행)
2. 0(분) 10(시) 1(일) *(월) *(요일)/etc/check.sh(를 실행)
3. 10(분) 0(시) *(일) *(월) 1(월요일)/etc/check.sh(를 실행)
4. 0(분) 10(시) *(일) *(월) 1(월요일)/etc/check.sh(를 실행)

분 시 일 월 요일 명령어

요일은 1=월요일 1부터(월요일) 시작해서 7까지 순서대로로 표현한다..(에는 밑에..)

ex. 1=월요일 2=화요일 3=수요일 4=목요일 5=금요일 6=토요일
7=일요일

Answer(밑) :

0(분) 10(시) *(일) *(월) 1(월요일)/etc/check.sh(를 실행)

= 10시 월요일 etc/check.sh를 실행한다

객관식 답 : 4번

-.sh 확장명 파일은 쉘스크립트 확장명이다-

[해설작성자 : Jiwonz]

cron 요일설정은 1부터가아니라 0부터 입니다.

0 = 일요일, 1 = 월요일, 2 = 화요일.... 6 = 토요일

[해설작성자 : Lee]

요일 설정은 0부터 7까지입니다.

0일 1월 2화 ~ 6토 7일

따라서 일요일은 0이 될 수도, 7이 될 수도 있습니다.

ex) 금요일: 5-7, 일월화: 0-2

[해설작성자 : 지나가다]

22. 다음 중 ps 명령으로 동작중인 데몬을 확인할 때 사용하는 옵션으로 알맞은 것은?

- ① a ② d
③ u ④ x

<문제 해설>

a : 터미널과 연관된 프로세스를 출력하는 옵션. 보통 x옵션과 연계하여 모든 프로세스를 출력할 때 사용(BSD계열)

u : 프로세스의 소유자를 기준으로 출력

x : 데몬 프로세스처럼 터미널에 종속되지 않는 프로세스를 출력

[해설작성자 : 토토]

23. ps 명령의 상태 코드 중 작업은 종료되었으나 부모 프로세스로부터 회수되지 않았을 때 나타나는 상태 코드 값으로 알맞은 것은?

- ① T ② W
③ X ④ Z

<문제 해설>

Z : 좀비(zombie) 프로세스를 뜻한다..작업이 종료되었으나 부모 프로세스로부터 회수되지 않아 메모리를 차지하고 있는 상태.

T : 정지된 상태 (Traced or stopped)

W : paging 상태 (2.6.xx 커널 이후로는 사용 안함)

[해설작성자 : 토토]

24. 다음 중 실행 중인 프로세스들의 CPU 사용률을 실시간으로 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① top ② nice
③ jobs ④ renice

<문제 해설>

top : CPU 사용량, PID 등 시스템의 전반적인 상황을 실시간으로 모니터링

nice : 프로세스를 새로 생성하는 경우에 초기 설정된 작업의 우선순위를 변경

jobs : 백그라운드 작업들과 상태를 나타내줌

renice : 실행되고 있는 프로세스의 우선 순위를 변경

[해설작성자 : 의정부 컴잘알]

25. 다음 중 kill 명령 실행 시에 기본적으로 전송되는 시그널 번호로 알맞은 것은?

- ① 1 ② 3
③ 9 ④ 15

<문제 해설>

kill 명령어는 기본적으로 15 시그널 번호를 사용합니다.

자주 사용하는 옵션은 9가 있습니다.

9 : 강제종료

15 : 정상적인종료

[해설작성자 : 왜틀렸지이걸]

26. 다음 중 프로세스 증가 없이 우선순위를 조정할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① nice ② cron
③ nohup ④ renice

<문제 해설>

nice : 초기 설정된 작업의 우선순위를 변경(프로세스를 새로 생성하는 경우)

renice : 이미 실행되고 있는 프로세스의 우선순위를 변경

문제에서 프로세스 증가 = 프로세스 생성으로 이해하면 될 것 같습니다.

[해설작성자 : 문제 지문좀 명확하게 내줬으면 하네요]

기존 NI값에서 증가 감소 시키는건 nice, 아예 새로 설정하는건 renice로 외우시면 되겠습니다..더불어 nice는 프로세스명,

renice는 PID번호.

[해설작성자 : 자격증 사냥꾼]

예를 들어 bash라는 프로세스가 있다고 합시다..bash의 PID가 1222이고 NI는 10이라고 합시다.

nice -10 bash하면 PID가 1223이라는 새로운 bash 프로세스가 생성되고 새로 생성된 bash의 NI값이 10이 되는겁니다.

반면 renice 10 1222하면 새로운 프로세스 생성 없이 기존 PID 1222의 bash의 NI가 10이 된다는 의미입니다.

프로세스 증가도 맞지만 프로세스 생성 없이라는 표현이 좀 더 깔끔한 문장 같습니다..다회의 리눅스 기출문제를 풀어보면서 느낀건, 일부 출제문제들의 국어의 문법적 부실함이 보이는게 더러 있더라구요.

27. 다음 중 프로세스의 우선순위 변경을 위해 할당할 수 있는 NI값으로 틀린 것은?

- ① 20 ② 0
③ 1 ④ -20

<문제 해설>

-20~19 까지 가능

[해설작성자 : 색종]

28. 다음 중 지정된 시간에 작업을 예약할 때 사용하는 프로그램의 조합으로 알맞은 것은?

- ① at, inetd ② cron, inetd
③ cron, at ④ cron, standalone

<문제 해설>

cron : 작업 예약 명령

at : 명령어나 스크립트의 실행 예약

[해설작성자 : 홍해장]

29. 다음 중 특징에 따른 에디터의 종류로 알맞은 것은?

- ① 문법 강조 기능 - vim, pico
② GUI 기반 에디터 - vi, gedit
③ 자동 들여쓰기 기능 - nano, vi
④ GPL 라이선스 - pico, nano

<문제 해설>

1. 문법 강조 기능 - Vim/Vi (pico는 x)

2. GUI 기반 에디터 - gedit (vi는 텍스트 편집기)

3. 자동 들여쓰기 기능 - nano, vi

4. GPL 라이선스 - pico(Apache 라이선스), nano

[해설작성자 : asdf1234]

vi: 자동 들여쓰기(autoindent) 설정 가능

nano: -i 옵션으로 자동 들여쓰기 지원

nano: GPL 라이선스(자유 소프트웨어)

pico: BSD계열 라이선스

[해설작성자 : 뽕돌2]

30. 다음에서 설명하는 에디터의 종류로 알맞은 것은?

- 워싱턴 대학에서 개발한 유닉스용 텍스트 에디터
- 윈도우의 메모장처럼 간편하게 사용하도록 개발
- 2005년 개발이 중단되며 현재 리눅스 배포판에는 설치되지 않는다.

- ① vi
- ② pico
- ③ nano
- ④ emacs

<문제 해설>

pico가 불편해서 nano가 개발되었음

[해설작성자 : 이번주시험]

31. 다음 중 (괄호)안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

최근에 리눅스 배포판에 사용되는 GNU emacs는 리처드 스톨만이 'emacs ()'(이)라 하는 () 에 기반을 두는 환경 설정 언어를 가지고 처음부터 다시 만든 버전이다.

- ① C
- ② LISP
- ③ HTML
- ④ FORTEAN

<문제 해설>

Emacs LISP 는 Elisp라고도 불린다.

[해설작성자 : 그냥 외워야 될거..]

32. vi 에디터의 치환기능을 이용하여 kait.txt 파일 내 문자열을 치환하려고 한다. 다음 중 vi에서 수행한 치환 명령으로 알맞은 것은?

```
[ihd@www ~]$ cat kait.txt
ihd
ihd_linux
ihd_linux2
「vi로 치환 수행」
[ihd@www ~]$ cat kait.txt
linux
ihd_linux
ihd_linux2
```

- ① 1,\$s/ihd/linux
- ② 1,\$s/ihd/linux/g
- ③ %s/<ihd>/linux
- ④ %s/W<ihdW>/linux/g

<문제 해설>

vi 문자열 치환

:시작행,끝행s/원래문자열/변경문자열/옵션

시작행, 끝행 대신 전체 행을 표현하는 % 사용

원래문자열에서 정규표현식 사용해 ihd만 있는 문자열 검색

W< : 해당 단어로 시작 / W> : 해당 단어로 끝

변경문자열로는 linux

g는 한 행에 '원래문자열'이 여러번 나오면 전체를 변경하는 옵션

=> %s/W<ihdW>/linux/g

[해설작성자 : 홍해장]

실제 리눅스 환경에서 1번, 4번 둘 다 실행했을 때 1번은

```
linux
linux_linux
linux_linux2
```

로 변경되며

애초에 1번은 첫 번째 줄부터 마지막 줄까지 ihd를 linux로 치환한다는 뜻이며

/g는 한 줄에서 ihd가 여러번 나오는 경우 모두 바꾼다는 뜻입니다.

4번은 W<ihdW> 라는 말이 ihd라는 독립적인 단어만 바꾸는 것으로

```
linux
ihd_linux
ihd_linux2
로 바꿉니다.
```

33. 다음 중 ihd.txt 파일을 열면서 커서를 2번째 줄로 위치시키는 명령으로 알맞은 것은?

- ① # vi + ihd.txt
- ② # vi -2 ihd.txt
- ③ # vi +2 ihd.txt
- ④ # vi -c "set nu" 2 ihd.txt

<문제 해설>

vi에 +(숫자)옵션을 쓰면 커서 위치를 조정할 수 있다.

단 숫자 없이 +만 쓰면 맨 아랫줄로 위치한다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

34. vi 에디터 사용 중 아래와 같은 결과물이 출력 되었다. 다음 중 아래와 같은 결과물이 출력하기 위한 명령으로 알맞은 것은?

```
~
! ihd          www.ihd.co.kr
! kait         www.kait.or.kr
Press ENTER or type command to continue
```

- ① :ab
- ② :set
- ③ :map
- ④ :set all

<문제 해설>

abbreviation (약어) 설정 기능 - 자주 입력하는 단어를 약어로 설정

:ab [약어] [문자열] // 약어를 입력하면 문자열로 대체

:ab // 현재 설정되어 있는 약어 목록을 확인한다.

:ab ihd www.ihd.co.kr => ihd 입력시 자동으로 www.ihd.co.kr로 변환

위의 명령어를 입력 한 뒤

:ab 를 치면

! ihd www.ihd.co.kr 가 출력된다..=> 현재 www.ihd.co.kr의
악어로 ihd가 등록되었음을 출력함

[해설작성자 : 토토]

35. 다음 중 소스 설치 과정에서 configure 작업으로 생성된 다
양한 파일을 제거할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① make clear ② make clean
- ③ make remove ④ make uninstall

<문제 해설>

make clean : 현재 디렉토리의 모든 object 파일들과 생성된 실행파일들 제거

[해설작성자 : 홍해장]

36. 다음 설명에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

타겟(target)과 의존성(dependencies) 관련 작업을
수행한 후에 최종적으로 실행 파일을 만든다.

- ① configure ② make
- ③ make target ④ make install

<문제 해설>

문제에 답이있다..-----최종적으로 실행 파일을 만.든.다.
만들다 : make

[해설작성자 : 리눅스 1트 가자]

37. 다음 중 cron 패키지를 환경 설정 파일을 포함해서 전부 제
거할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① dpkg -c cron ② dpkg -d cron
- ③ dpkg -r cron ④ dpkg -P cron

<문제 해설>

<옵션>

-i 패키지 설치 (install)
-l 설치된 패키지 출력 (list)
-i 패키지 파일에 대한 정보 출력 (info)
-c 패키지 파일에 포함된 파일 정보를 출력 (contents)
-L 패키지가 설치한 파일 목록을 출력 (listfiles)
-r 패키지를 제거하는데, 환경 설정 파일을 남겨둠 (remove)
-P 환경 설정 파일까지 전부 제거 (purge)
--unpack 환경설정은 하지 않고 패키지를 풀기만 함
--configure --unpack 옵션으로 풀린 패키지를 환경 설정할
때 사용

[해설작성자 : sl-bom]

38. 다음 중 수세(SUSE) 리눅스에서 사용하는 패키지관리 기법
의 조합으로 알맞은 것은?

- ① yaST, yum ② yaST, zypper
- ③ rpm, yum ④ yaST, apt

<문제 해설>

데비안 계열(dev 기반) - apt, dpkg, aptitude
레드햇 계열(rpm 기반) - yum, rpm, apt
openSUSE(rpm 기반) - yaST, zypper

[해설작성자 : 홍해장]

39. 다음 중 저장소(repository) 기반 패키지 관리기법으로 틀린
것은?

- ① yaST ② yum
- ③ zypper ④ apt-get

<문제 해설>

리눅스에서 프로그램 설치하는법

- 1. 소스파일 컴파일 설치 : configure - make - make install
- 2. 패키지 파일 설치 : rpm(redhat), dpkg(devian)
- 3. 자동 설치 도구 이용("저장소"에서 패키지 파일 다운) :
yum(redhat), apt-get(devian)

openSUSE

yaST : 패키지 설치부터 마우스, 프린터, 네트워크 심지어 부트
로더 설정까지 지원하는 openSUSE의 강력한 기능

zypper : 콘솔에서 프로그램 패키지 관리와 원본 "저장소"를 관
리하는 툴

[해설작성자 : 홍해장]

40. 다음 중 gzip으로 압축된 텍스트 파일의 내용을 확인하는
명령으로 알맞은 것은?

- ① gcat ② zcat
- ③ lzcat ④ ypcat

<문제 해설>

zcat : gzip이나 compress 압축파일 내용 보느거

[해설작성자 : 홍해장]

41. 다음 중 yum 관련 작업 이력을 출력하는 명령으로 알맞은
것은?

- ① yum list ② yum check
- ③ yum check-list ④ yum history

<문제 해설>

패키지 관리 프로그램

레드햇 = rpm

레드햇 계열(Centos) = yum

데비안,우분투 계열 = dpkg

open SUSE = yast, zypper

[해설작성자 : 새콤달콤]

42. 다음 중 소스 파일 설치와 관련된 명령으로 틀린 것은?

- ① make ② cmake
- ③ Makefile ④ configure

<문제 해설>

Makefile은 Configure단계에서 사용자 시스템에 적당한 소프트
웨어 패키지가 생성되도록 만들어지는 것이다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

3번. Makefile

→ Makefile은 명령이 아니라 make가 참조하는 파일이므로, “소
스 파일 설치 관련 명령”이라고 할 수 없음.

[해설작성자 : 박강호]

43. 다음 중 (괄호)안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

CUPS는 (㉠)기반의 (㉡)을(를) 사용하고, (㉢)프로토콜도 부분적으로 지원한다. 관련 명령어도 (㉣)와(과) (㉤)계열 모두 사용 가능하고, 사용자 및 호스트 기반의 인증을 제공한다.

- ① ㉠ : HTTP, ㉡ : IPP, ㉢ : SMB, ㉣ : BSD, ㉤ : System V
 ② ㉠ : HTTP, ㉡ : NFS, ㉢ : CIFS, ㉣ : Linux, ㉤ : Windows
 ③ ㉠ : RFC 1179, ㉡ : IPP, ㉢ : SMB, ㉣ : BSD, ㉤ : System V
 ④ ㉠ : RFC 1179, ㉡ : NFS, ㉢ : CIFS, ㉣ : Linux, ㉤ : Windows

<문제 해설>

- /etc/cups/printers.conf : 프린터 큐 관련 설정 파일
 - 컴퓨터를 인쇄 서버로 가능하도록 해주는 유닉스 계열의 운영체제를 위한 모듈 방식의 프린팅 시스템. - HTTP기반의 IPP(Internet Printing Protocol)을 사용
 - System V 형식과 BSD 형식의 커맨드라인 인터페이스도 지원
 - SMB 프로토콜도 부분적으로 지원
 [해설작성자 : 찾아서 붙였습니다..참조하세요^^]

44. 다음 중 (괄호)안에 들어갈 내용으로 틀린 것은?

리눅스에서 프린트 관련 명령어는 BSD 계열과 System V 계열 명령어로 나눌 수 있다. BSD 계열 명령어에는 (㉠) 등이 있고, System V 계열 명령어에는 (㉡) 등이 있다.

- ① ㉠ lpr, ㉡ lp ② ㉠ lpc, ㉡ lprm
 ③ ㉠ lpr, ㉡ lpstat ④ ㉠ lpc, ㉡ cancel

<문제 해설>

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.
 여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.
 추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.
 참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

system v계열이 lp, lpstat, cancel이고
 bsd계열이 lpr, lpq, lprm, lpc여서 정답은 1번 아닌가요?
 [해설작성자 : 광주독수리]

[오류신고 반론]

[광주독수리] 틀린것을 찾는 내용이니 2번이 맞습니다.
 [해설작성자 : 대구독수리]

45. scanimage 명령어를 사용하여 이미지를 스캔하려고 한다.

- 다음 중 기본으로 적용되는 이미지 형식으로 알맞은 것은?
 ① tiff ② jpg

- ③ psd ④ pnm

<문제 해설>

scanimage 이미지를 스캔하는 명령

옵션

-h (도움말 옵션)

-d (SANE의 장치 파일명을 적는 옵션)

--format (이미지 형식을 지정하는 옵션으로 pnm과 tiff를 지정)

(이 옵션을 사용하지 않으면 기본적으로 pnm 형식으로 지정)

-L (사용 가능한 스캐너 장치 목록을 출력)

[해설작성자 : 논현동 쓱쓱이]

46. 다음 중 사운드 카드를 제어하는 명령어인 alsactl의 옵션에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① -E : 환경 변수를 설정한다.
 ② -f : 환경 설정 파일을 지정한다.
 ③ -i : init을 위한 설정 파일을 지정한다.
 ④ -p : restore와 init 에러를 지정한 파일에 저장한다.

<문제 해설>

-P, --pedantic don't restore mismatching controls (old default)

[추가 해설]

-p, --pedantic : restore와 함께 사용되며 적절치 않은 설정 무시

-E var=value, --env var=value : 환경 변수 설정

-f file, --f=file : 설정 파일 지정

-i file, --initfile : init을 위한 설정 파일 지정

[해설작성자 : 홍해장]

47. 다음에서 설명하는 주변 장치 인터페이스로 알맞은 것은?

- 1992년에 Hannu Savolainen에 의해 개발
 - 2007년 7월에 Linux의 GPL기반 라이선스로 소스를 공개
 - 2008년 4월에 BSD라이선스 기반으로 소스를 추가로 공개

- ① OSS ② SANE
 ③ ALSA ④ CUPS

<문제 해설>

OSS(Open Sound System) 는 리눅스 및 유닉스계열 운영체제에서 사운드를 만들고 캡처하는 인터페이스이다.

SANE 는 스캐너 등 이미지 관련 하드웨어를 사용할 수 있도록 해주는 API다.

ALSA 는 사운드카드용 장치 드라이버를 제공하기 위한 리눅스 커널의 요소이다.

CUPS는 애플이 개발한 오픈 소스 프린팅 시스템으로 유닉스 계

(㉠)는 C언어로 구현된 클라이언트 라이브러리로 X 서버와 대화를 해주는 역할을 해준다. (㉡)는 (㉠)를 대체하여 등장한 라이브러리로 크기가 작고 단순하며 확장성이 뛰어나다.

- ① ㉠ Qt, ㉡ GTK+ ② ㉠ GTK+, ㉡ Qt
 ③ ㉠ XCB, ㉡ Xlib ④ ㉠ Xlib, ㉡ XCB

<문제 해설>

XCB는 컴퓨팅에서 X 윈도 시스템을 위한 C언어 결합이고, Xlib 대체가 목적입니다

참고로 Xlib은 C언어로 구현된 클라이언트 라이브러리이며 X서버와 대화해주는 역할이라고 합니다

[해설작성자 : 홍해장]

56. 다음 중 X 윈도 관련 프로그램의 종류가 나머지 셋과 다른 것은?

- ① Kwin ② Xfce
 ③ Windowmaker ④ Afterstep

<문제 해설>

kwin Windowmaker Afterstep 은 윈도매니저

Xfce 는 데스크톱 환경

[해설작성자 : 내일 섬이다ㅎㅎ]

57. 다음 중 할당받은 C 클래스 네트워크 주소 대역에서 서브넷 마스크를 255.255.255.192로 설정했을 경우에 사용 가능한 호스트 IP 주소 개수로 알맞은 것은?

- ① 61 ② 62
 ③ 63 ④ 64

<문제 해설>

64개에서 첫번째와 마즈막을 뺀 62개가 정답입니다.

[해설작성자 : 보라매 옥기 마스터님]

128 64 32 16 8 4 2 1
 1 0 0 0 0 0 0 0

서브넷 값 : 2진 : 서브 네트워크 수

0	:	00000000	:	1
128	:	10000000	:	2
192	:	11000000	:	4
224	:	11100000	:	8
240	:	11110000	:	16
248	:	11111000	:	32
252	:	11111100	:	64

192는 네트워크수 4개, 호스트 IP는 0~255까지 총 256개의 IP 사용가능

호스트 IP 총 256 / 4 서브 네트워크 수 = 64

하지만 네트워크를 구성할때 게이트웨이 IP 1번과 브로드캐스트 255번은 호스트IP에서 빠져야 함

64-2=62

[해설작성자 : 실무적으로 좋은 문제]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

게이트웨이가 아니라 네트워크 ID 임.

[해설작성자 : 수정]

58. 다음 설명에 해당하는 인터넷 서비스로 알맞은 것은?

인터넷 기반의 문서 검색 시스템으로 텍스트 기반의 메뉴 인터페이스를 통해 정보 검색 기능을 제공한다. 터미널 환경을 기반으로 대량의 정보 검색 및 저장을 위해 사용되었다.

- ① WWW ② SAMBA
 ③ TELNET ④ GOPHER

<문제 해설>

Gopher: 미국의미네소타 대학에서 개발된 정보 검색 서비스 텍스트 기반이라 적혀있으면 바로 고퍼 찍으세요.

WWW는 멀티미디어와 하이퍼텍스트

[해설작성자 : 경기도 화성시 영천동 한백고등학교]

59. 다음 설명에 해당하는 것은?

단말기가 전송로의 신호유무를 조사하고, 다른 단말기가 신호를 송출하고 있는지를 확인한다.

- ① PSDN ② PSTN
 ③ CSMA/CD ④ Frame Relay

<문제 해설>

CSMA/CD 에서 CD는 Collision Detection (충돌 감지) 의 약자로

네트워크에서 충돌될만한 패킷을 감지하여 확인 후 패킷을 송출하는 방식입니다

[해설작성자 : 방주요오]

60. 다음 설명에 해당하는 것은?

전송 매체를 광섬유 케이블을 사용하며 설계된 링 구조의 통신망이다. 1982년 미국표준협회의 X3T9.5 커미터에서 표준화되었고, ISO 규격으로 승인되었다.

- ① X.25 ② ATM
 ③ DQDB ④ FDDI

<문제 해설>

FDDI(Fiber Distributed Data Interface)

광섬유 케이블을 사용해 설계된 링 구조 통신망으로, LAN들을 연결하는 백본망으로 사용 가능합니다

방식은 토큰링과 비슷하다고 합니다

[해설작성자 : 홍해장]

61. 다음 설명과 같은 경우에 구축해야할 인터넷 서비스로 가장 알맞은 것은?

회사 내에 서버를 리눅스로 운영 중이고, 회사 내 개발자들 모두 리눅스를 사용하고 있다. 특정 리눅스 시스템에 공유 디렉터리를 생성하고 부팅과 동시에 손쉽게 접근할 수 있는 환경을 제공하려고 한다.

- ① NFS ② Usenet
 ③ SAMBA ④ TELNET

<문제 해설>

NFS : 유닉스간 파일 공유에 주로 사용됨

Usenet(유즈넷) : 주로 텍스트 형태의 기사들을 전 세계 사용자들이 주고 받아 토론할 수 있게 고안된 분산 네트워크

SAMBA : 윈도우와 리눅스간 프린터 및 파일 공유

Telnet : 인터넷을 통해 원격접속하는 프로토콜

즉, 회사내 서버들은 모두 리눅스로 운영중이니 리눅스간 파일 공유에 최적화 된 NFS를 사용하는것이 가장 알맞다.

[해설작성자 : 의정부 컴잘알]

62. 다음 중 패킷 교환방식의 특징으로 가장 알맞은 것은?

- ① 안정적인 데이터 전송률을 지원한다.
 ② 고정된 대역폭을 할당 받아서 전송된다.
 ③ 이론상 호스트의 무제한 수용이 가능하다.
 ④ 송수신 호스트간의 경로가 결정되기 때문에 모든 데이터는 같은 경로로 전달된다.

<문제 해설>

패킷 교환 방식 - 고정된 경로가 없고, 패킷 단위로 전송하는데 각각 패킷은 각기 다른 경로를 가질 수 있음. ex)인터넷

회선 교환 방식 - 목적지로 전송하기 전에 먼저 회선을 결정해 회선을 독점해서 사용. 실시간 데이터에 적합. ex)전화망

[해설작성자 : 흥해장]

63. 다음 중 네트워크 인터페이스 카드의 작동을 중지시키는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ifconfig eth0 no ② ifconfig eth0 off
 ③ ifconfig eth0 down ④ ifconfig eth0 stop

<문제 해설>

○ ifconfig eth0 up (활성화)

○ ifconfig eth0 down (비활성화)

○ ifconfig eth0 [ip] (변경) netmask broadcas

[해설작성자 : 해설이 없어서 붙여넣었습니다]

64. 다음 중 로컬 시스템에 장착된 이더넷 카드의 MAC 주소를 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① arp ② hosts
 ③ route ④ ifconfig

<문제 해설>

arp 같은 경우에는 IP 주소를 기반으로 MAC 주소를 확인하는 것이고,

ifconfig 같은 경우에는 네트워크 인터페이스 구성을 통해서 확인하는것이기에 때문에 로컬시스템에 장착된 이더넷 카드의 MAC

주소를 확인할때는 ifconfig 가 맞습니다.

[해설작성자 : 의정부 컴잘알]

65. 다음 IPv4의 C 클래스 대역에 할당된 사설 IP 주소의 네트워크 개수로 알맞은 것은?

- ① 1 ② 16
 ③ 192 ④ 256

<문제 해설>

사설IP 와 넷마스크를 잘 구분해야함 A,B 클래스의 경우 답이 다름.

사설 IP 주소내역

A = 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 = 1개 네트워크

B = 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255 = 16개 네트워크

C = 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255 = 256개 네트워크

[해설작성자 : 성수SO]

*추가) 서브넷 마스크의 경우

IPv4의 클래스는 A부터 E까지 있는데 보통 사용되는 A,B,C만 살펴보자면

A = 256*256*256 = 16,777,214

B = 256*256 = 65,536

C = 256 개의 호스트주소를 사용할 수 있다..

[해설작성자 : 3일 남음]

66. 다음 중 이동통신 분야의 5G 제정과 관련된 국제기구로 알맞은 것은?

- ① ISO ② EIA
 ③ ITU ④ IEEE

<문제 해설>

ITU(International Telecommunication Union) : 국제전기통신연합

[해설작성자 : 흥해장]

67. 다음 중 OSI 7계층의 세션 계층에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 데이터의 암호화와 해독을 수행
 ② 송신 프로세스와 수신 프로세스간의 연결 기능을 제공
 ③ 코드와 문자 등을 번역하여 일관되게 데이터를 서로 이해할 수 있는 기능 제공
 ④ 응용 프로그램 간의 통신을 관리하기 위한 방법과 동기화를 유지하는 서비스를 제공

<문제 해설>

1 표현계층

2 전송계층

3 표현계층

4 세션계층

[해설작성자 : 내일 섬이다ㅎㅎ]

68. 다음 중 IP 주소 및 포트 번호와 관련 있는 기구로 알맞은 것은?

- ① ISO ② IEEE
 ③ IANA ④ ANSI

<문제 해설>

IANA(Internet Assigned Numbers Authority) : 인터넷 주소 할당 번호 관리기관
IP주소, 포트번호, 최상위 도메인 등을 관리한다
[해설작성자 : 홍해장]

69. 다음 설명과 같은 경우에 구축해야할 인터넷 서비스로 가장 알맞은 것은?

회사 내에 리눅스 서버가 운영 중인데, Windows 10 사용자들에게 백업용 공유 폴더를 제공하려고 한다.

- ① NFS ② SAMBA
- ③ TELNET ④ GOPHER

<문제 해설>

윈도우와 리눅스 사이에서 자료 및 하드웨어 공유하게 해주는 SAMBA
[해설작성자 : 홍해장]

70. 다음 중 삼바 서비스 구성과 관련해서 가장 거리가 먼 것은?

- ① RPC ② SMB
- ③ CIFS ④ NetBIOS

<문제 해설>

NFS(네트워크 파일 시스템)의 프로토콜은 RPC 이다.
[해설작성자 : 대우직업능력평가원 3반 유반장]

71. 다음 중 메일 서버 간의 메시지 교환을 위해 사용되는 프로토콜로 알맞은 것은?

- ① POP3 ② IMAP
- ③ SMTP ④ SNMP

<문제 해설>

POP:클라이언트가 서버의 메일확인(확인 후 메일 삭제)
IMAP:클라이언트가 서버의 메일확인(확인 후 메일 유지)
IMAP:서버가 메일 송수신 /클라이언트에서는 수신으로 사용
SNMP:네트워크 장비 및 성능 점검 프로토콜
[해설작성자 : 큰말랭]

72. 다음 설명에 해당하는 웹 브라우저로 알맞은 것은?

웹킷(Webkit) 레이아웃 엔진을 이용해서 개발한 프리웨어 웹 브라우저이다. 최근에는 웹킷에서 포크(fork)된 블링크(Blink) 엔진을 사용한다.

- ① 크롬 ② 사파리
- ③ 오페라 ④ 파이어폭스

<문제 해설>

사파리 : 웹킷

크롬 : 웹킷 -> 블링크

오페라 : Presto -> 웹킷 -> 블링크

[해설작성자 : 홍해장]

73. 다음 중 시스템 간의 파일을 주고받는 서비스로 가장 거리가 먼 것은?

- ① SSH ② FTP
- ③ NFS ④ TELNET

<문제 해설>

telnet은 파일을 주고받진 않습니다

[해설작성자 : 홍해장]

74. 다음 설명에 해당하는 네트워크 장치 명으로 알맞은 것은?

물리적으로 존재하는 인터페이스가 아니라 가상으로 만들어진 네트워크 인터페이스 장치이다. 자체적인 ping 테스트 등 네트워크 디버깅에 사용된다.

- ① lo ② eth0
- ③ virbr0 ④ docker0

<문제 해설>

lo 는 loopback 을 UNIX계열에서 부르는 이름이라고 합니다. 루프백의 풀네임은 가상 루프백 인터페이스라고 하네요.
[해설작성자 : 위키위키]

75. 다음 중 로컬 루프백(Local Loopback) 장치에 할당되는 IP 주소로 알맞은 것은?

- ① 10.0.2.15 ② 127.0.0.1
- ③ 171.16.0.1 ④ 192.168.0.2

<문제 해설>

루프백은 그냥 127.0.0.1

그냥 외우세요

[해설작성자 : 이번주시험]

76. 다음 중 시스템에서 사용할 DNS 서버의 주소를 등록하는 파일로 알맞은 것은?

- ① /etc/hosts
- ② /etc/resolv.conf
- ③ /etc/sysconfig/network
- ④ /etc/sysconfig/network-scripts

<문제 해설>

/etc/hosts => 특정 도메인 값을 찾을 때

/etc/resolv.conf => DNS서버를 등록할 때 사용하는 파일

/etc/sysconfig/network => Hostname / default GW정보 지정

/etc/sysconfig/network-scripts => ip에 대한 설정 스크립트 확인

[해설작성자 : 융합it 열심히 공부하자]

77. 다음 설명에 해당하는 기술로 가장 알맞은 것은?

다수의 중앙처리장치가 장착된 컴퓨터를 채널 본딩(Channel Bonding)하고, 이 컴퓨터를 수십 대를 묶어서 높은 연산 성능이 가능한 하나의 시스템으로 구성하였다.

- ① 병렬 컴퓨터
- ② 고가용성 클러스터
- ③ 부하분산 클러스터
- ④ 임베디드 시스템

<문제 해설>

병렬컴퓨터 : 다수의 CPU가 다수의 프로그램 혹은 분할된 프로그램을 동시에 처리하는 컴퓨터

다수의 CPU를 결합하여 단일 CPU 성능의 한계를 극복하기 위한 컴퓨터 구조를 말한다..
 병렬 컴퓨터용으로 작성된 프로그램은 작업(task)을 동시에 처리하는 복수의 처리 장치에 골고루 분담시킴으로써 처리속도가 대폭 빨라지고 단위 시간당 작업량을 증가시킬 수 있다

참고사항
 임베디드 시스템 : 특정한 기능을 반복적으로 사용하기 위해 하드웨어와 소프트웨어를 결합하여 만든 전자 제어 시스템 (QNX)
 부하분산 클러스터 : 서버로부터 데이터를 부하분산 서버가 받은 뒤 클라이언트에게 전송하는 형식
 고가용성 클러스터 : 지속적으로 정상 운영이 가능한 성질이며 데이터 전송에 이상이 있을 시 백업으로 서비스를 이어 받도록 함
 베어울프 클러스터 : 다수의 컴퓨터를 하나로 만든 후 병렬 프로그래밍을 통해 고성능의 수치 연산시스템을 구축
 [해설작성자 : 주니]

78. 다음 중 리눅스 커널 기반의 운영체제로 알맞은 것은?

- ① webOS ② QNX
- ③ iOS ④ BlackBerry OS

<문제 해설>

webOS : 리눅스 기반에서 구동되는 모바일 운영체제(OS)
 QNX : 유닉스 계열의 서버 운영 체제
 iOS : 애플이 개발 및 제공하는 임베디드 운영체제이며 아이폰, 아이패드, 애플 티비 등에 탑재
 BlackBerry OS : RIM(Research In Motion)에 의해 만들어진 모바일 운영체제로 메시지와 E-Mail 전송과 관련한 기능과 보안에 초점
 [해설작성자 : 아님말고]

79. 다음 설명에 해당하는 클러스터링 기술 조합으로 가장 알맞은 것은?

하나의 공인 IP 주소를 사용하고 있으며, 20 여대의 물리적인 서버를 웹 서버로 구축하며 서비스를 하고 있다.

- ① 고계산용 클러스터와 고가용성 클러스터
- ② 고가용성 클러스터와 고성능 클러스터
- ③ 부하분산 클러스터와 고가용성 클러스터
- ④ 부하분산 클러스터와 고성능 클러스터

<문제 해설>

고가용성 이란 오랜기간동안 지속적으로 정상 운영이 가능한 성질.
 여러대의 물리적인 서버를 이용해서 클러스터링을 하고 있기 때문에 지속성이 좋다.
 하지만 성능에 대한 언급은 없음.
 [해설작성자 : 동경20대다가능]

80. 다음 중 VirtualBox에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 라이선스는 GNU GPL를 따른다.

- ② VMware의 VMDK 이미지를 지원한다.
- ③ 인텔 및 AMD 기반의 반가상화를 지원한다.
- ④ Microsoft Virtual PC 이미지인 VHD를 지원한다.

<문제 해설>

VirtualBox는 전가상화를 지원한다

[해설작성자 : 넌 해도 안돼 ㅎㅎ]

- 1.버추얼박스 오픈 소스 에디션(OSE)라고 불리는 두 번째 버전이 바로 GPL 라이선스를 가지는 오픈 소스 버전@
 - 2.버추얼박스는 VMware Virtual Machine Disk Format(VMDK)의 이미지 파일을 읽고 쓸 수 있으며,
 - 3.버추얼박스는 인텔의 하드웨어 가상화 VT-x와 AMD의 AMD-V를 지원한다.
 4. Microsoft Virtual PC의 디스크 이미지(VHD) 또한 동일하게 지원하고 있다.
- [해설작성자 : 하면 됩니다! 월농월 화이팅]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램 방식입니다.
 해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	③	②	④	④	②	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	③	④	④	②	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	④	①	④	④	①	③	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	③	①	②	②	④	②	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	①	②	④	④	①	④	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	②	③	④	②	②	④	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	③	④	④	③	④	③	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	④	①	②	②	①	①	③	③